Macroeconomía II (ECO306)

Unidad 4: Modelo Nuevo Keynesiano

Briam E. Guerrero B.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

2026 T1

Sección 1

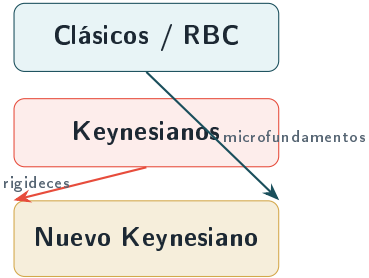
Motivación y Contexto

¿Por qué el modelo NK?

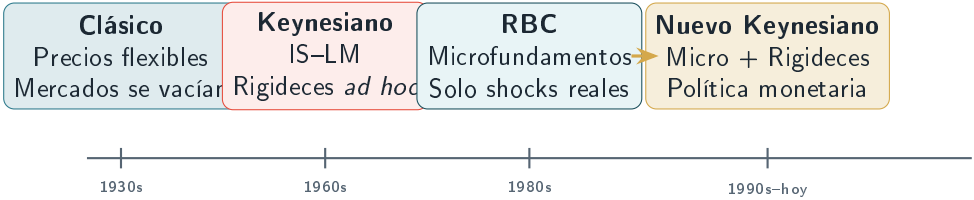
- La crítica de Lucas (1976): los modelos sin microfundamentos no sirven para evaluar políticas.
- Se necesitan modelos donde los agentes **optimicen** y **formen expectativas**.
- El modelo NK es el caballo de batalla de los bancos centrales modernos.

Intuición

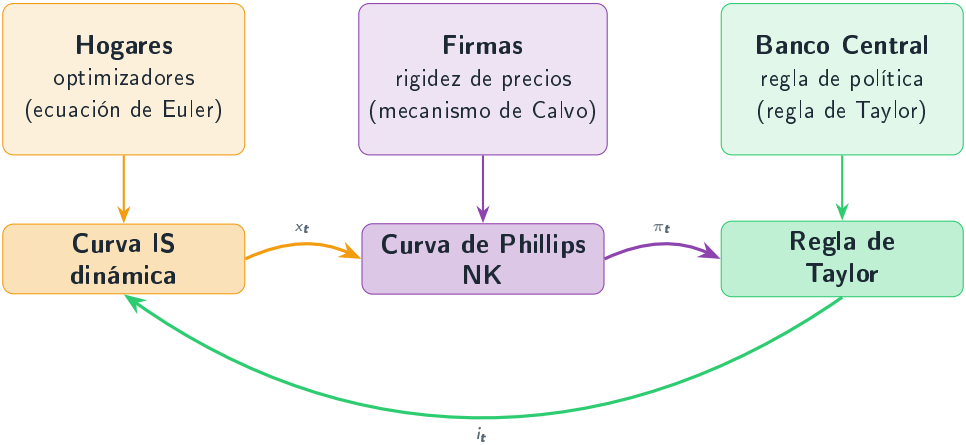
El NK combina rigor microeconómico (como los clásicos) con rigideces nominales (como los keynesianos).



De lo clásico a lo Nuevo Keynesiano



Los tres ingredientes del NK

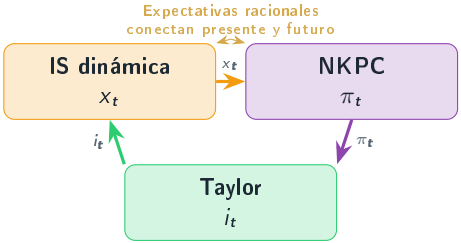


Visión general del modelo

El modelo NK se resume en tres ecuaciones que interactúan:

1. **IS dinámica**: demanda agregada
2. **NKPC**: oferta agregada
3. **Regla de Taylor**: política monetaria

La clave: **expectativas racionales** conectan presente y futuro.



Roadmap de la unidad

1. Motivación y Contexto
2. **Microfundamentos — El Hogar**
3. **Microfundamentos — La Firma**
4. **Regla de Taylor y Modelo Completo**
5. **Estabilidad y Determinación**
6. **Choques, Trade-offs y Coincidencia Divina**
7. **La Gran Recesión y el Límite Cero**
8. **Implementación Computacional**
9. **Resumen y Conexiones**

Meta de la unidad

Al finalizar, podrán plantear, interpretar y simular el modelo de tres ecuaciones que usan los bancos centrales del mundo.

Sección 2

Microfundamentos — El Hogar

El problema del hogar

Un hogar representativo **maximiza** su utilidad esperada a lo largo del tiempo:

$$U = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} \right]$$

Definición: Parámetros del hogar

- $\beta \in (0,1)$: factor de descuento
- $\sigma > 0$: aversión al riesgo
- $\varphi > 0$: elasticidad inversa oferta laboral

Intuición

- Más consumo $\rightarrow$ más feliz (rendimientos decrecientes).
- Más trabajo $\rightarrow$ menos feliz (desutilidad creciente).
- β cercano a 1: valora mucho el futuro.

Restricción presupuestaria

Cada período, el hogar reparte su ingreso entre consumo y ahorro:

$$C_t + \frac{B_t}{P_t} = \frac{W_t N_t}{P_t} + (1 + i_{t-1})\frac{B_{t-1}}{P_t} + \frac{\Pi_t}{P_t}$$

Fuentes de ingreso:

- Salario real: $W_t N_t / P_t$
- Rendimiento de bonos: $(1 + i_{t-1})B_{t-1}/P_t$
- Beneficios de las firmas: Π_t / P_t

Usos del ingreso:

- Consumo: C_t
- Ahorro en bonos: B_t / P_t

Intuición

Piensen en su propio presupuesto: ganan, consumen y ahorran. Igual aquí, pero con expectativas sobre el futuro.

La ecuación de Euler

Optimizando con respecto a C_t y B_t, obtenemos la ecuación de Euler:

$$C_t^{-\sigma} = \beta (1 + i_t) \mathbb{E}_t \left[\frac{C_{t+1}^{-\sigma}}{1 + \pi_{t+1}} \right]$$

Lectura de la ecuación:

- Lado izquierdo: utilidad marginal de consumir hoy.
- Lado derecho: utilidad marginal de ahorrar y consumir mañana (descontada).

Intuición

En el óptimo, al hogar le da *igual* consumir un peso hoy que ahorrarlo y consumirlo mañana. Si la tasa de interés real sube, prefiere ahorrar $\rightarrow$ consume menos hoy.

Euler log-linealizada

Tomamos logaritmos y linealizamos alrededor del estado estacionario.

1. Definimos $\hat{c}_t \equiv \ln C_t - \ln \bar{C}$ (desviación porcentual).
2. Log-linealizamos: $-\sigma\, \hat{c}_t = \ln \beta + i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - \sigma\, \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}]$.
3. Definimos $\rho \equiv -\ln \beta$ (tasa de descuento) y reordenamos:

$$\hat{c}_t = \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - \rho\right)$$

Intuición

El consumo de hoy depende del consumo esperado mañana y de la tasa de interés real. A mayor tasa real, menor consumo hoy.

De Euler a la IS dinámica

Supuestos simplificadores:

- Economía cerrada, sin gobierno ni inversión.
- Equilibrio de mercado de bienes: $Y_t = C_t$.

Definimos el output gap:

$$x_t \equiv \hat{y}_t - \hat{y}_t^n$$

donde $\hat{y}_t^n$ es el producto *natural* (precios flexibles).

Sustituyendo $\hat{c}_t = \hat{y}_t$ y restando la versión de precios flexibles:

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n\right)$$

donde r_t^n es la tasa natural de interés (Wicksell).

La curva IS dinámica

Ecuación IS Dinámica (Ecuación 1 del modelo NK)

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n\right)$$

IS tradicional (Keynes/Hicks):

- $Y = C(Y - T) + I(r) + G$
- Estática, backward-looking
- Relación negativa Y vs. r

IS dinámica (NK):

- Microfundamentada (Euler)
- Forward-looking: $\mathbb{E}_t[x_{t+1}]$
- La tasa real se compara con r_t^n

Intuición de la IS dinámica

$$i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] > r_t^n$$

Tasa real alta
$\rightarrow$ conviene ahorrar

$\rightarrow$

Hogares consumen
menos hoy

$\rightarrow$

$x_t < 0$
Brecha negativa

Intuición

Si el banco central sube la tasa por encima de la natural, las familias prefieren ahorrar. La demanda cae y la producción queda por debajo de su potencial.

La tasa natural de interés

Definición: Tasa natural de interés (Wicksellian rate)

r_t^n es la tasa de interés real que prevalecería si los precios fueran perfectamente flexibles. Es el "ancla" del modelo.

¿De qué depende r_t^n?

- Crecimiento de la productividad
- Preferencias de los hogares (β, σ)
- Shocks de demanda (gasto público, confianza)

Implicaciones clave:

- r_t^n no es observable directamente.
- Varía en el tiempo.
- Si r_t^n cae mucho (ej. crisis), la política monetaria se complica $\rightarrow$ límite inferior cero.

Sección 3

Microfundamentos — La Firma

Competencia monopolística

Estructura de mercado:

- Continuo de firmas $i \in [0,1]$, cada una produce un bien diferenciado.
- Cada firma tiene **algo de poder de mercado**.

Demanda CES para la firma i:

$$Y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon} Y_t$$

donde $\varepsilon > 1$ es la elasticidad de sustitución.

Definición: Elasticidad ε

- ε grande: bienes sustituibles $\rightarrow$ poco poder de mercado.
- $\varepsilon \rightarrow \infty$: competencia perfecta.
- Markup: $\mu = \varepsilon/(\varepsilon - 1)$.

Intuición

Piensen en marcas de cereales: cada marca fija su precio, pero si sube mucho, pierde clientes.

El problema de fijación de precios

En un mundo **sin rigideces**, cada firma fijaría:

$$P_t(i) = \mu \cdot MC_t(i)$$

donde MC_t es el costo marginal nominal.

Pero en la realidad:

- Cambiar precios es costoso (menús, catálogos, contratos).
- No todas las firmas ajustan al mismo tiempo.
- Esto genera inercia en el nivel de precios.

Intuición

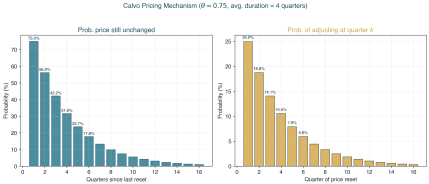
Un restaurante no cambia su menú todos los días, aunque sus costos cambien. Cuando finalmente lo hace, trata de "adivinar" los costos futuros para no tener que cambiar de nuevo pronto.

Mecanismo de Calvo

Definición: Rigidez de precios à la Calvo (1983)

Cada período, una firma reoptimiza su precio con probabilidad $(1-\theta)$, independiente de cuándo ajustó por última vez.

- θ: probabilidad de no ajustar.
- Duración promedio: $\frac{1}{1-\theta}$ períodos.
- $\theta = 0.75$: precios duran **4 trimestres**.



θ	Duración media
0.50	2 trimestres
0.67	3 trimestres
0.75	4 trimestres
0.80	5 trimestres

Precio óptimo de reajuste

Cuando una firma *puede* ajustar, elige p_t^* para maximizar beneficios esperados durante el tiempo que el precio esté vigente:

$$p_t^* = \mu + (1 - \beta\theta) \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta)^k \, \mathbb{E}_t \left[mc_{t+k} \right]$$

(en log-desviaciones del estado estacionario)

Intuición

El precio óptimo es un promedio ponderado de los costos marginales futuros esperados. Los períodos más lejanos tienen menos peso $(\beta\theta)^k$.

Notar:

- Si $\theta = 0$ (precios flexibles): $p_t^* = \mu + mc_t$ siempre.
- Si θ alto: el precio mira *muy lejos* hacia el futuro.
- El precio es forward-looking.

Agregación y log-linealización

Paso 1: El nivel de precios agregado evoluciona como:

$$P_t = \left[\theta\, P_{t-1}^{1-\varepsilon} + (1-\theta)\,(P_t^*)^{1-\varepsilon}\right]^{\frac{1}{1-\varepsilon}}$$

Paso 2: Log-linealizando:

$$\pi_t = (1-\theta)(p_t^* - p_{t-1})$$

Paso 3: Sustituyendo la expresión del precio óptimo y simplificando:

$$\pi_t = \beta\, \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + (1-\theta)(1-\beta\theta)\theta^{-1}\, \widehat{mc}_t$$

Paso 4: Relacionar costo marginal real con el output gap: $\widehat{mc}_t = \frac{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}{1-\alpha}\, x_t$.

La Curva de Phillips NK

Curva de Phillips Nuevo Keynesiana — NKPC (Ecuación 2)

$$\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t$$

donde

$$\kappa = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta} \cdot \frac{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}{1-\alpha}$$

La inflación depende de:

1. Inflación esperada futura: $\beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ — componente forward-looking.
2. Brecha del producto actual: $\kappa\, x_t$ — presiones de costos reales.

Interpretación de la NKPC

Evolución histórica:

Versión	Ecuación
Phillips (1958)	$\pi_t = f(u_t)$
Friedman-Phelps	$\pi_t = \pi_{t-1} + f(u_t)$
NK (Calvo)	$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t$

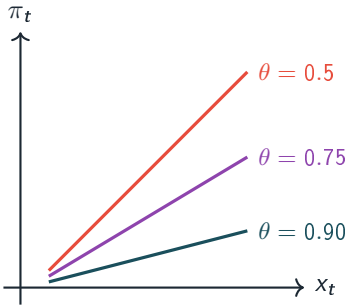
Intuición

- La NKPC es forward-looking: lo que importa son las expectativas *futuras*, no la inflación pasada.
- Implicación: si el banco central es creíble y ancla expectativas, la inflación puede bajar *sin* recesión.
- Contraste con la versión aceleracionista donde la inercia domina.

¿Qué determina κ?

$$\kappa = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta} \cdot \underbrace{\frac{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}{1-\alpha}}_{\text{sensibilidad de costos}}$$

- θ alto (mucha rigidez) $\Rightarrow$ κ pequeño $\Rightarrow$ NKPC plana.
- θ bajo (poca rigidez) $\Rightarrow$ κ grande $\Rightarrow$ NKPC empinada.



Intuición

Si los precios son muy rígidos, la inflación apenas reacciona a la demanda.

Sección 4

La Regla de Taylor y el Modelo Completo

Política monetaria: la regla de Taylor

Regla de Taylor (Ecuación 3 del modelo NK)

$$i_t = r_t^n + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t$$

Interpretación:

- El banco central fija la tasa nominal i_t.
- Responde a desviaciones de inflación (ϕ_π) y del producto (ϕ_x).
- r_t^n: la tasa neutral (ni estimula ni contrae).

Intuición

Si la inflación sube, el banco central sube la tasa. Si el producto cae por debajo del potencial, la baja. Simple pero poderoso.

Calibración de la regla

Taylor (1993) original:

$$i_t = r^* + \pi_t + 0.5(\pi_t - \pi^*) + 0.5\, x_t$$

Con $r^* = 2\,\%$ y $\pi^* = 2\,\%$, implica:

- $\phi_\pi = 1.5$ — reacciona **agresivamente** a la inflación.
- $\phi_x = 0.5$ — reacciona **moderadamente** al output gap.

Banco Central	ϕ_π	ϕ_x
Fed (pre-Volcker)	≈ 0.8	≈ 0.4
Fed (post-Volcker)	≈ 1.5	≈ 0.5
BCE	≈ 1.7	≈ 0.3
Hawkish extremo	3.0	0.0

Intuición

Noten que pre-Volcker, $\phi_\pi < 1$. Veremos que esto genera inestabilidad. El principio de Taylor exige $\phi_\pi > 1$.

El sistema completo

El Modelo Nuevo Keynesiano — Tres Ecuaciones

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n\right) + u_t^d \qquad \text{(IS dinámica)} \qquad (1)$$

$$\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t + u_t^s \qquad \text{(NKPC)} \qquad (2)$$

$$i_t = r_t^n + \phi_\pi\,\pi_t + \phi_x\, x_t + v_t \qquad \text{(Regla de Taylor)} \qquad (3)$$

u_t^d: shock de demanda $\quad u_t^s$: shock de oferta (cost-push) $\quad v_t$: shock monetario

Tres ecuaciones, tres incógnitas: x_t, π_t, i_t.

Solución del modelo

Sustituyendo la regla de Taylor en la IS y reescribiendo en forma matricial:

$$\mathbb{E}_t \begin{bmatrix} x_{t+1} \\ \pi_{t+1} \end{bmatrix} = \mathrm{A} \begin{bmatrix} x_t \\ \pi_t \end{bmatrix} + \mathrm{B}\, \mathrm{e}_t$$

Condición de Blanchard-Kahn:

- 2 variables forward-looking $\rightarrow$ necesitamos 2 eigenvalores fuera del círculo unitario.
- Esto garantiza una **solución única** (determinación).

Definición: Determinación

El modelo tiene una *solución única* si y solo si la matriz A tiene tantos eigenvalores inestables como variables forward-looking.

La solución tiene la forma:

$$\begin{bmatrix} x_t \\ \pi_t \end{bmatrix} = \mathrm{F}\, \mathrm{e}_t$$

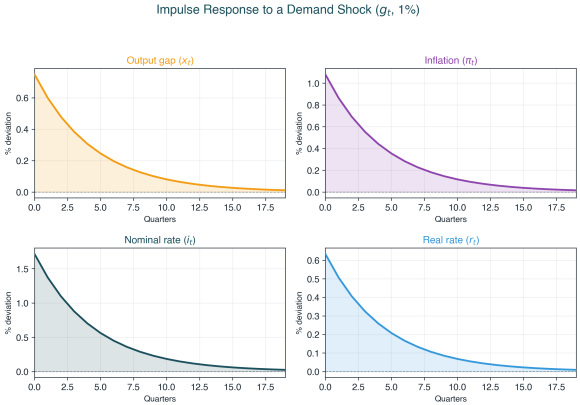
Respuesta a un shock de demanda

Shock positivo $u_t^d > 0$:

1. Demanda sube $\rightarrow x_t > 0$.
2. Firmas suben precios $\rightarrow \pi_t > 0$.
3. BC reacciona subiendo i_t.
4. Economía retorna al equilibrio.

Intuición

No hay trade-off: inflación y producto se mueven en la misma dirección. El BC puede estabilizar ambos.



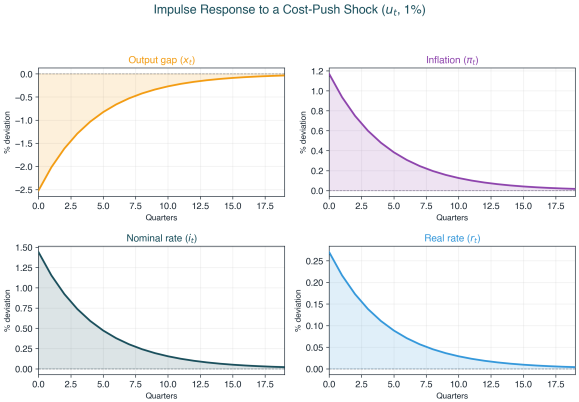
Respuesta a un shock de oferta

Shock cost-push $u_t^s > 0$:

1. Inflación sube directamente: $\pi_t \uparrow$.
2. BC sube tasa $\rightarrow$ demanda cae $\rightarrow$ $x_t < 0$.
3. Dilema: estabilizar inflación requiere sacrificar producto.

Intuición

Si el BC es muy agresivo contra la inflación, la recesión es profunda. Si es laxo, la inflación persiste.



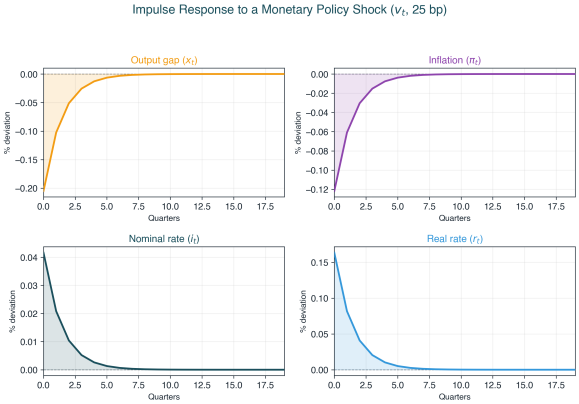
Respuesta a un shock monetario

Subida sorpresiva de tasa $v_t > 0$:

1. Tasa nominal sube inesperadamente.
2. Tasa real sube $\rightarrow$ hogares ahorran más.
3. Demanda cae $\rightarrow x_t < 0$, $\pi_t < 0$.
4. Efectos se disipan gradualmente.

Intuición

Un "apretón" monetario sorpresivo contrae la economía y reduce la inflación. Consistente con la evidencia empírica (VARs).



Sección 5

Estabilidad y Determinación

¿Qué es determinación?

Definición: Equilibrio determinado

Un modelo de expectativas racionales tiene determinación si existe una **única** trayectoria de equilibrio para cada realización de los shocks.

¿Por qué importa?

- Si hay *múltiples* equilibrios, los sunspots generan fluctuaciones.
- La política monetaria debe eliminar esa posibilidad.

Determinado (solución única)

Política clara, expectativas ancladas

Indeterminado (múltiples soluciones)

Sunspots, volatilidad "gratuita"

El principio de Taylor

Principio de Taylor

Para que el equilibrio sea **determinado**, el banco central debe responder a la inflación con $\phi_\pi > 1$. Por cada 1 % de aumento en la inflación, la tasa nominal debe subir **más** de 1 %.

Si $\phi_\pi > 1$:

- Inflación sube $\rightarrow$ tasa nominal sube *más* $\rightarrow$ tasa real sube.
- Demanda cae $\rightarrow$ inflación se corrige.
- Mecanismo estabilizador.

Si $\phi_\pi < 1$:

- Inflación sube $\rightarrow$ tasa nominal sube *menos* $\rightarrow$ tasa real baja.
- Demanda sube $\rightarrow$ más inflación $\rightarrow$ espiral.
- Profecías autocumplidas.

Análisis de estabilidad

Para la intuición gráfica, usamos la versión en tiempo continuo del modelo:

$$\dot{x}_t = \sigma\left[(\phi_\pi - 1)\pi_t + \phi_x x_t\right]$$

$$\dot{\pi}_t = \rho\,\pi_t - \kappa\, x_t$$

Nullclines:

- $\dot{x} = 0$: $\pi = -\frac{\phi_x}{\phi_\pi - 1}\, x$
- $\dot{\pi} = 0$: $\pi = \frac{\kappa}{\rho}\, x$

Eigenvalores de la Jacobiana:

$$\mathrm{J} = \begin{bmatrix} \sigma\phi_x & \sigma(\phi_\pi - 1) \\ -\kappa & \rho \end{bmatrix}$$

Saddle path si $\det(\mathrm{J}) < 0$, es decir, si $\phi_\pi > 1$ (dado $\kappa, \sigma > 0$).

Diagrama de fase: caso determinado

Cuando el principio de Taylor se cumple:

- Un eigenvalor positivo, uno negativo $\rightarrow$ **punto de silla**.
- Única trayectoria estable.
- Ante un shock, la economía "salta" a la senda y converge.

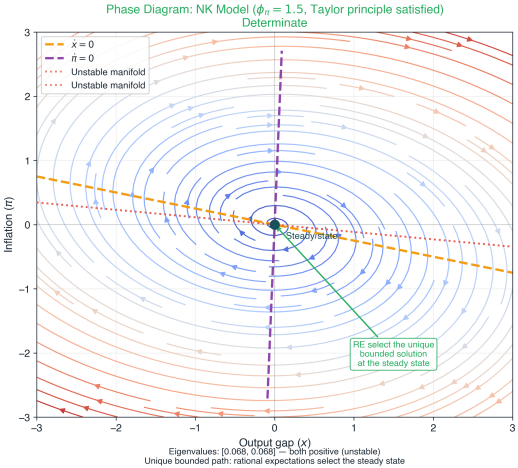


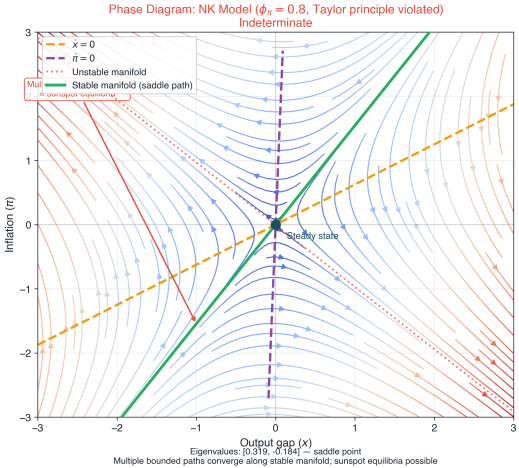
Diagrama de fase: indeterminación

Cuando $\phi_\pi < 1$:

- Ambos eigenvalores del mismo signo $\rightarrow$ **nodo o espiral**.
- Infinitas trayectorias convergen al EE.
- Sunspots: expectativas sin fundamento generan fluctuaciones.

Intuición

Como un barco sin timón: cualquier ola de expectativas mueve la economía.

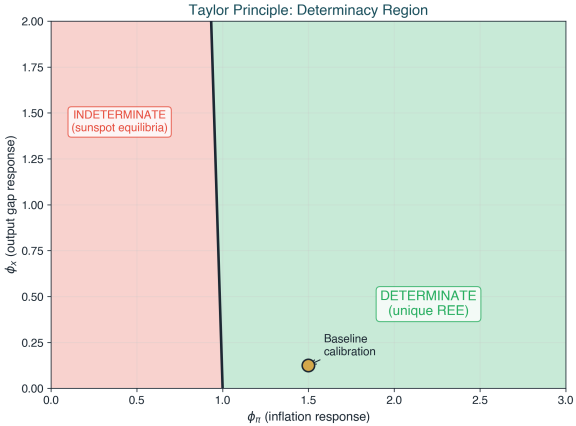


Región de determinación

La condición completa para determinación (Bullard & Mitra, 2002):

$$\phi_\pi + \frac{1-\beta}{\kappa}\phi_x > 1$$

- Si $\phi_x = 0$: se reduce a $\phi_\pi > 1$.
- Respuesta fuerte al output gap puede compensar parcialmente una respuesta débil a la inflación.
- Pero $\phi_\pi > 1$ es la referencia clave.



Sección 6

Choques, Trade-offs y Coincidencia Divina

Coincidencia divina

Coincidencia Divina (Blanchard & Galí, 2007)

Si el único shock es de demanda ($u_t^s = 0$), el banco central puede estabilizar **simultáneamente** la inflación y el output gap. No hay trade-off.

¿Por qué?

- De la NKPC sin shocks de oferta: $\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t$.
- Si $x_t = 0$ para todo $t \Rightarrow \pi_t = 0$ para todo t.
- Estabilizar el output gap automáticamente estabiliza la inflación.

Intuición

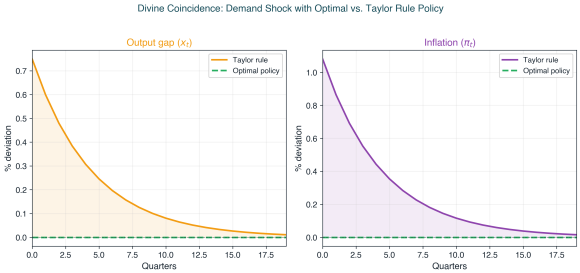
Con solo shocks de demanda, llevar el producto a su potencial también elimina las presiones inflacionarias.

Visualización de la coincidencia

Política óptima ante shock de demanda:

1. Shock positivo desplaza IS.
2. BC sube tasa lo suficiente para $x_t = 0$.
3. Con $x_t = 0$: $\pi_t = 0$.
4. Estabilización perfecta de ambas variables.

Gráficamente: las IRFs de x_t y π_t son cero bajo política óptima.



El shock de oferta rompe la coincidencia

Ahora con shock cost-push $u_t^s > 0$:

$$\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t + u_t^s$$

Si el BC fija $\pi_t = 0$:

- Requiere $x_t = -u_t^s/\kappa < 0$.
- Recesión para contener la inflación.

Si el BC fija $x_t = 0$:

- Entonces $\pi_t = u_t^s/(1-\beta) > 0$.
- Inflación persistente.

Trade-off fundamental

Ante un shock de oferta, el banco central **no puede** estabilizar inflación y output gap simultáneamente. Debe elegir un punto en la frontera eficiente.

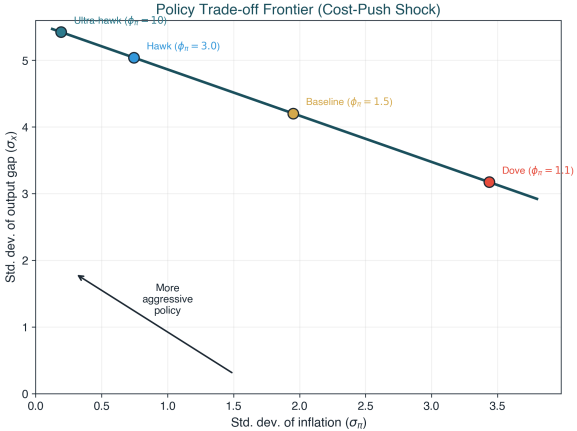
Frontera de política

Frontera eficiente de varianzas ante shock de oferta:

- **Hawk** (halcón): baja Var(π), alta Var(x).
- **Dove** (paloma): alta Var(π), baja Var(x).
- El peso relativo depende de ϕ_π/ϕ_x.

Intuición

Es como una curva de posibilidades de producción para la política monetaria: no se puede tener todo.



Implicaciones para bancos centrales

Metas de inflación (Inflation Targeting):

- Priorizan estabilidad de precios.
- ϕ_π grande, ϕ_x pequeño.
- Ejemplos: BCE, Banco Central de Chile, Banco de Inglaterra.

Mandato dual (Dual Mandate):

- Pesan inflación *y* empleo.
- ϕ_π y ϕ_x ambos significativos.
- Ejemplo: Reserva Federal (Fed).

Lección del modelo NK

La coincidencia divina sugiere que, en "tiempos normales" (sin shocks de oferta), ambos mandatos son equivalentes. El conflicto surge cuando hay shocks de costos.

¿Qué pasa en la práctica?

El modelo NK básico es un punto de partida. Complicaciones reales:

Problemas de medición:

- r_t^n no se observa.
- El output gap es difícil de estimar en tiempo real.
- La inflación tiene múltiples medidas.

Problemas de modelo:

- Rigidez salarial (no solo de precios).
- Fricciones financieras (crédito, bancos).
- Economía abierta (tipo de cambio).
- Retardos en la transmisión de la política.

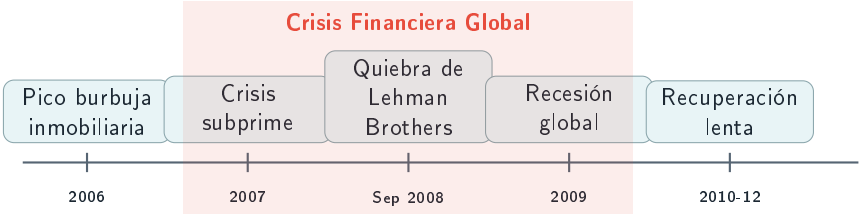
Intuición

El modelo NK es como un mapa: simplifica la realidad para orientarnos. No es el territorio, pero nos dice hacia dónde ir.

Sección 7

La Gran Recesión y el Límite Cero

Contexto: 2007–2009



- La mayor crisis financiera desde la Gran Depresión.
- Caída del PIB de $\approx 4\,\%$ en EE.UU., $\approx 6\,\%$ en la eurozona.
- Tasas de interés llevadas a cero por primera vez en décadas.

El modelo NK y la crisis

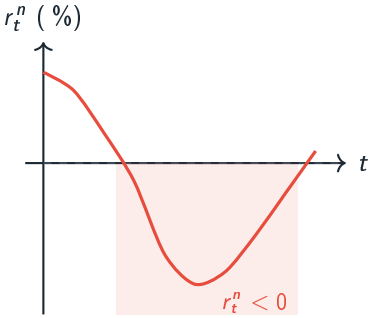
¿Qué pasó en términos del modelo?

1. Shock de demanda negativo **masivo**: colapso del crédito, caída de confianza.
2. Fricciones financieras amplifican el shock.
3. La tasa natural r_t^n cayó muy por debajo de cero.

Recordemos la IS dinámica:

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n)$$

Si $r_t^n \ll 0$, se necesita i_t muy negativo para estabilizar x_t.



El límite inferior cero (ZLB)

Definición: Zero Lower Bound (ZLB)

$i_t \geq 0$: la tasa nominal no puede ser negativa. Si la regla de Taylor prescribe $i_t < 0$, el BC está atrapado.

¿Por qué $i_t \geq 0$?

- Si $i < 0$, los agentes prefieren **guardar efectivo**.
- El instrumento de política tiene un límite efectivo.

Regla de Taylor modificada:

$$i_t = \text{máx}\{0,\ r_t^n + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t\}$$

Intuición

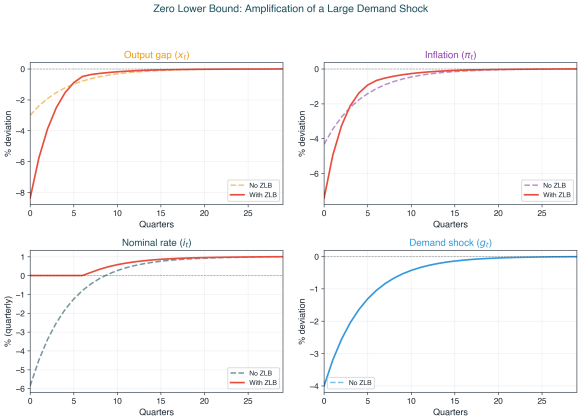
Como un termostato que solo calienta pero no enfría.

Simulación del ZLB

Efecto amplificador del ZLB:

- Sin ZLB: la regla de Taylor baja i_t lo necesario $\rightarrow$ recesión moderada.
- Con ZLB: i_t se queda en 0, no puede estimular suficiente $\rightarrow$ recesión más profunda y prolongada.

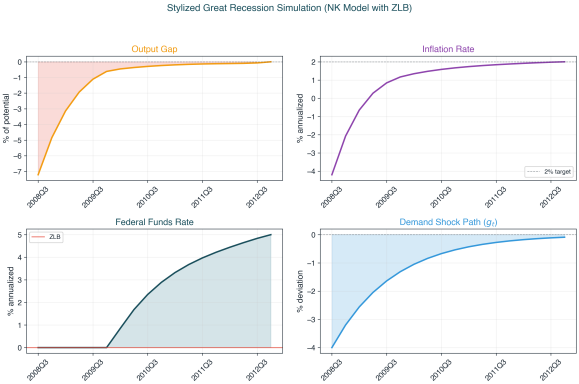
El ZLB crea un **círculo vicioso**: menos demanda $\rightarrow$ deflación $\rightarrow$ tasa real sube $\rightarrow$ menos demanda.



Simulación de la Gran Recesión

Reproducción estilizada de la dinámica 2008–2012:

- Gran shock negativo a r_t^n.
- Tasa fed funds cae a 0 % (dic. 2008).
- Output gap profundamente negativo.
- Inflación cae pero *no* tanto como predice el modelo básico ("missing disinflation puzzle").



Respuestas no convencionales

QE:

- BC compra bonos de largo plazo.
- Baja tasas largas directamente.
- En el NK: afecta la prima por plazo.

Forward Guidance:

- BC promete mantener $i_t = 0$ por más tiempo.
- En el NK: $\mathbb{E}_t[i_{t+k}]$ baja $\rightarrow$ estimula hoy.
- Poder de las expectativas.

Tasas negativas:

- BCE, Japón, Suiza probaron $i < 0$.
- Límite $\approx -0.5\,\%$ a $-0.75\,\%$.
- Efectividad debatida.

Intuición

Todas intentan lo mismo: bajar la tasa de interés real cuando la nominal ya no puede bajar más. Usan el canal de expectativas del modelo NK.

Lecciones para la política

Lecciones del ZLB para la política monetaria

1. El ZLB es una restricción **real y relevante**, no una curiosidad teórica.
2. La gestión de expectativas es tan importante como el movimiento de tasas.
3. Un objetivo de inflación "suficientemente alto" ($\sim 2\,\%$) crea margen para bajar tasas.
4. Las herramientas no convencionales funcionan, pero son menos potentes.

Intuición

El modelo NK nos enseña que la política monetaria opera *tanto* a través de la tasa actual como de las expectativas sobre tasas futuras. En el ZLB, solo queda el segundo canal.

Sección 8

Implementación Computacional

¿Por qué simular?

Limitaciones del enfoque analítico:

- Modelos más realistas no tienen solución cerrada.
- IRFs requieren iterar expectativas.
- ¿Qué pasa si cambian los parámetros?

Herramientas:

- **Dynare** (MATLAB): estándar en bancos centrales.
- **Python** (NumPy/SciPy): libre, flexible, lo que usaremos.

Intuición

Simular no es "hacer trampa": es la forma moderna de entender modelos complejos. Los bancos centrales simulan modelos NK todos los días.

Nuestro plan:

1. Definir los parámetros.
2. Resolver el sistema con álgebra lineal.
3. Generar funciones impulso-respuesta (IRFs).

Código Python: el modelo

```python
import numpy as np
from scipy import linalg

# ---- Parametros ----
beta  = 0.99   # factor de descuento
sigma = 1.0    # inversa elasticidad intertemp.
kappa = 0.3    # pendiente NKPC
phi_pi = 1.5   # respuesta a inflacion
phi_x  = 0.5   # respuesta a output gap
rho_u  = 0.8   # persistencia shocks

# ---- Matrices del sistema ----
# E_t[z_{t+1}] = A z_t + B e_t,  z = [x, pi]
A = np.array([
    [1 + phi_x/sigma,  (phi_pi - 1)/sigma],
    [-kappa,           1/beta             ]
])
B_demand  = np.array([[-1/sigma], [0]])
B_supply  = np.array([[0],        [-1/beta]])
B_monetary = np.array([[1/sigma], [0]])
```

Código Python: solución

```python
# ---- Solucion de expectativas racionales ----
# Descomposicion de Schur ordenada
T, Z, sdim = linalg.schur(A, sort='ouc')

# Matrices de solucion: z_t = P e_t
Z11 = Z[:sdim, :sdim]
Z21 = Z[sdim:, :sdim]
T11 = T[:sdim, :sdim]

# Verificar Blanchard-Kahn
eigenvalues = np.diag(T)
n_unstable = np.sum(np.abs(eigenvalues) > 1)
print(f"Eigenvalores inestables: {n_unstable}")
print(f"Variables forward-looking: 2")
assert n_unstable == 2, "Blanchard-Kahn NO se cumple!"
```

Nota: la descomposición de Schur ordena eigenvalores estables/inestables. La condición de Blanchard-Kahn se verifica automáticamente.

Código Python: IRFs

```python
# ---- Funciones impulso-respuesta ----
T_irf = 20  # horizontes
shock_size = 0.01  # shock de 1%

def compute_irf(A_inv, B_shock, rho, T, size):
    irf = np.zeros((2, T))
    e = size
    for t in range(T):
        z = np.linalg.solve(A, B_shock.flatten()) * e
        irf[:, t] = z
        e *= rho  # shock AR(1)
    return irf

irf_d = compute_irf(A, B_demand, rho_u, T_irf, shock_size)

import matplotlib.pyplot as plt
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4))
axes[0].plot(irf_d[0], label='Output gap')
axes[1].plot(irf_d[1], label='Inflacion')
plt.savefig('figures/irf_demand_shock.png', dpi=150)
```

Ejercicio para la casa

Tarea: Análisis de Sensibilidad

Usando el código proporcionado, realice:

1. **Duplicar** κ (de 0.3 a 0.6): ¿cómo cambian las IRFs? ¿Por qué?
2. **Fijar** $\phi_\pi = 0.9$: ¿qué pasa con Blanchard-Kahn? ¿Solución única?
3. **Variar** ϕ_x entre 0 y 2: grafique volatilidad de x_t y π_t.
4. **Bonus**: implemente el ZLB como $i_t = \text{máx}\{0, \ldots\}$ y compare.

Intuición

Experimentar con el modelo es la mejor forma de entenderlo. Cambien parámetros y observen: ¿el resultado tiene sentido económico?

Sección 9

Resumen y Conexiones

Resumen del modelo NK

Las Tres Ecuaciones del Modelo Nuevo Keynesiano

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n) + u_t^d \qquad \text{IS dinámica}$$

$$\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t + u_t^s \qquad \text{NKPC}$$

$$i_t = r_t^n + \phi_\pi\, \pi_t + \phi_x\, x_t + v_t \qquad \text{Regla de Taylor}$$

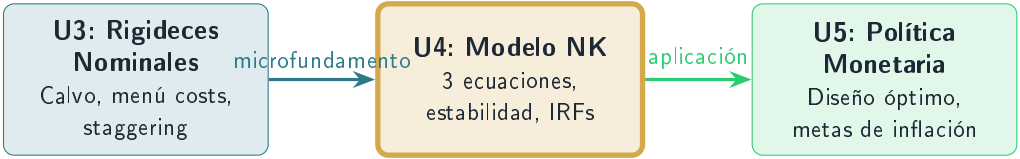
Resultados clave:

- Expectativas son centrales.
- Principio de Taylor: $\phi_\pi > 1$.
- Coincidencia divina (sin cost-push).
- ZLB como restricción real.

Supuestos simplificadores:

- Economía cerrada.
- Sin capital ni inversión.
- Un tipo de rigidez (precios).
- Agente representativo.

Conexiones con U3 y U5



Desde U3:

- Las rigideces de precios (Calvo) son el fundamento de la NKPC.
- Sin rigidez $\rightarrow$ modelo clásico (precios flexibles).

Hacia U5:

- El modelo NK es la plataforma para analizar política monetaria óptima.
- Reglas vs. discreción, metas de inflación, comunicación.

Conceptos clave

Ecuación de Euler Condición de optimalidad intertemporal del hogar.

IS dinámica Relación entre output gap, tasa real y expectativas.

NKPC Inflación como función de expectativas y output gap.

Regla de Taylor Regla de política monetaria del banco central.

Output gap (x_t) Desviación del producto respecto al natural.

Tasa natural (r_t^n) Tasa real bajo precios flexibles.

Mecanismo de Calvo Rigidez estocástica de precios.

Principio de Taylor $\phi_\pi > 1$ para determinación.

Coincidencia divina Sin trade-off ante shocks de demanda.

ZLB Límite inferior cero de la tasa nominal.

Gracias

Preguntas?

briam.guerrero@intec.edu.do